

BLM224 Elektronik

Hafta 8

BJT Yükselteçler (Kuvvetlendiriciler)

Küçük İşaret (AC) Analizi

Karabük Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

BJT Yükselteçler

Bu kısımda BJT transistörlerin yükselteç olarak kullanılması incelenecektir. Lineer yükselteç; girişine uygulanan küçük genlikli sinyali genellikle birden büyük belirli sabit bir katsayı ile çarparak yükseltilmiş olarak çıkışından verir. Girişe uygulanan sinyal zamana göre sürekli değişebilen ve herhangi bir zaman diliminde giriş sınırları içinde herhangi bir yerde olabilir.

Analog Sinyaller

✓ Analog sinyal nedir? Örnek?



Analog Sinyaller



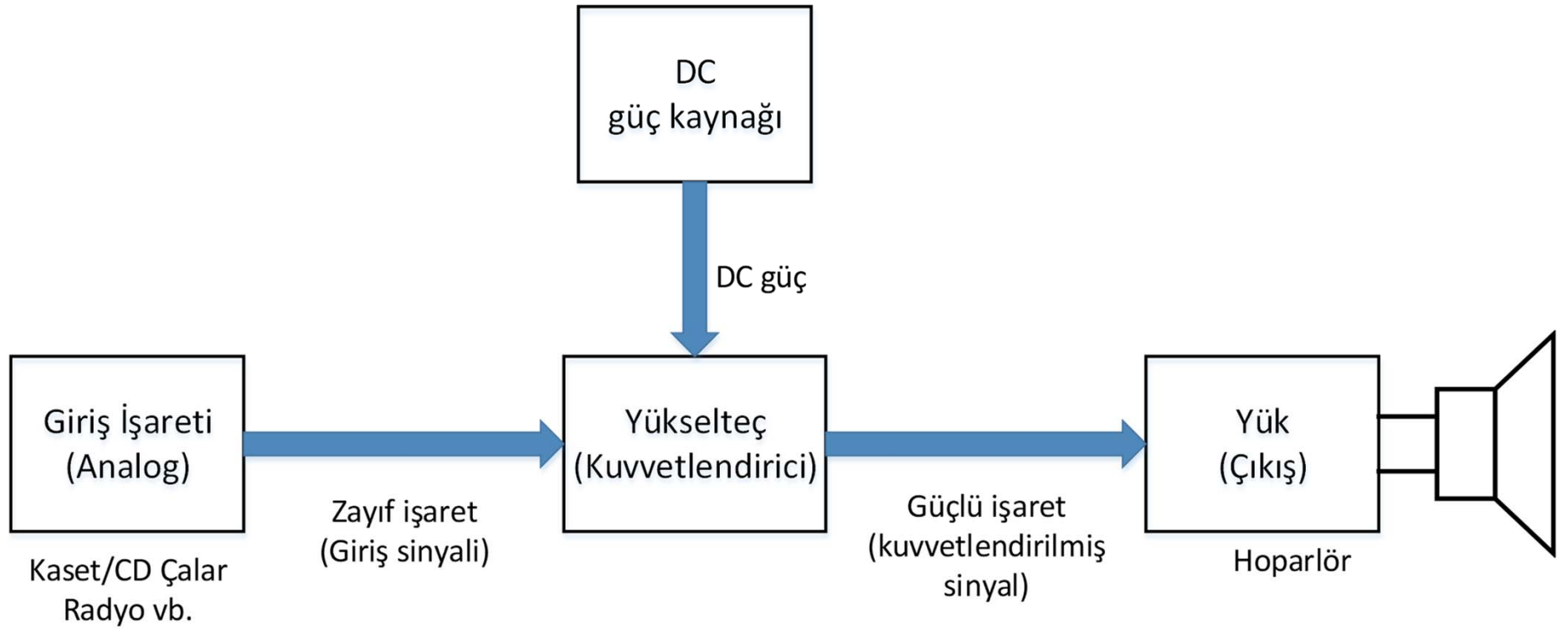
✓ Analog devre nedir?

✓ Analog-dijital (A/D) çevirici ve dijital-analog (D/A) çevirici nedir?

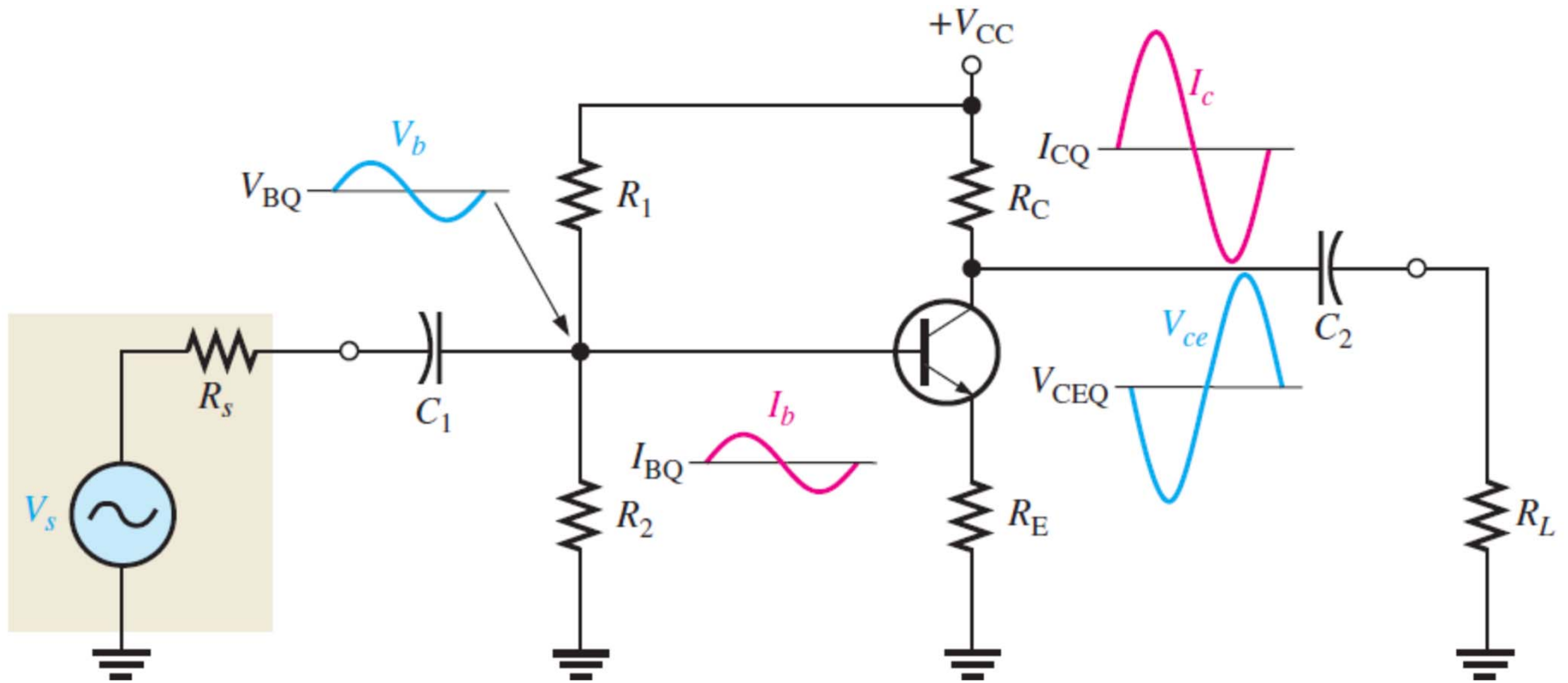
Yükseltme İşlevi

- ✓ Yükseltme neden lineer (doğrusal) olmalıdır?
- ✓ Yükseltme için gerekli enerji nasıl sağlanır?

Örnek



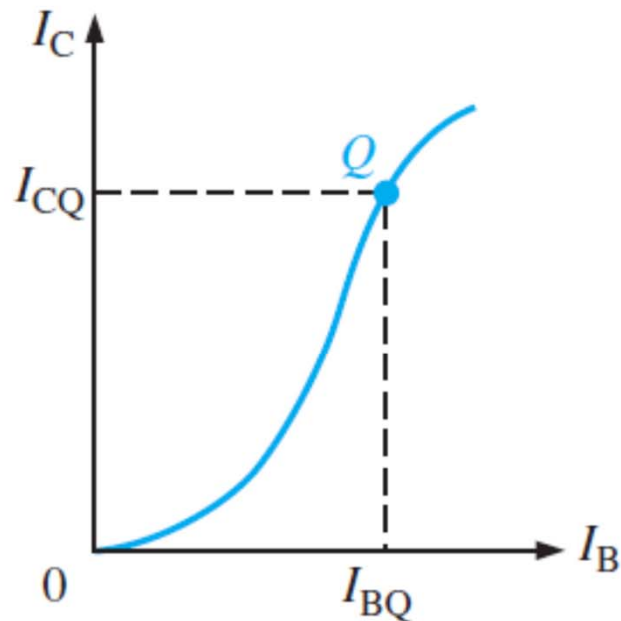
Yükselteç Devresi



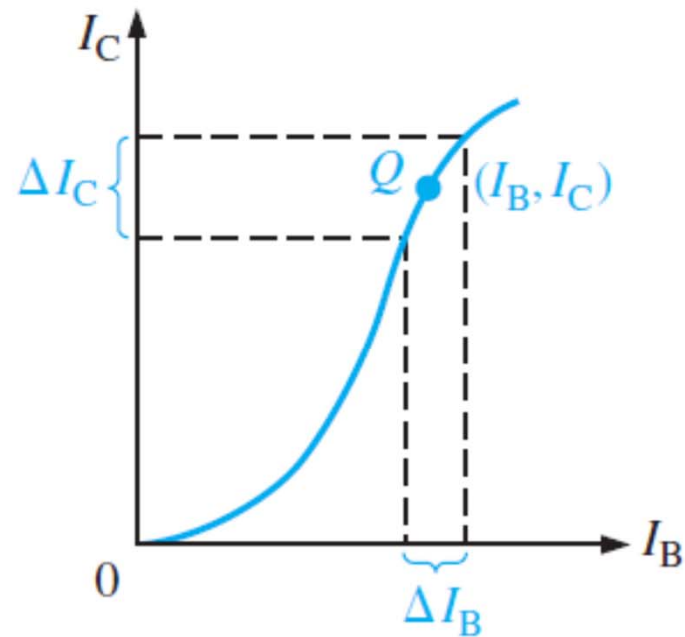
Analiz

Lineer yükselteç için süperpozisyon prensibi uygulanır. Buna göre birden çok bağımsız giriş tarafından uyarılan lineer bir devrenin cevabı, her bir giriş kaynağı için oluşan cevapların toplamıdır.

β_{ac} ve β_{dc} Karşılaştırması



(a) $\beta_{DC} = I_C/I_B$ at Q-point



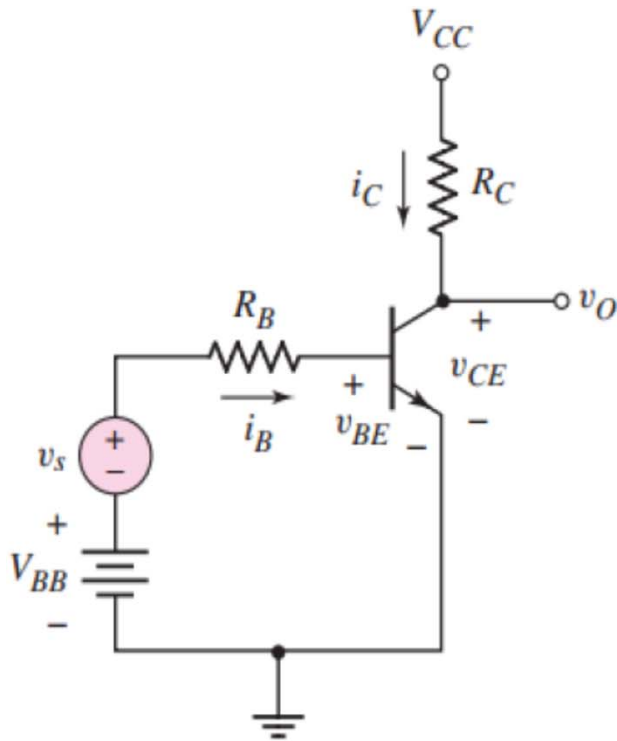
(b) $\beta_{ac} = \Delta I_C / \Delta I_B$

Bilgi Notu: Problem çözümlerinde çoğu kez $\beta = \beta_{dc} = \beta_{ac}$ yaklaşıklığını kullanacağız.

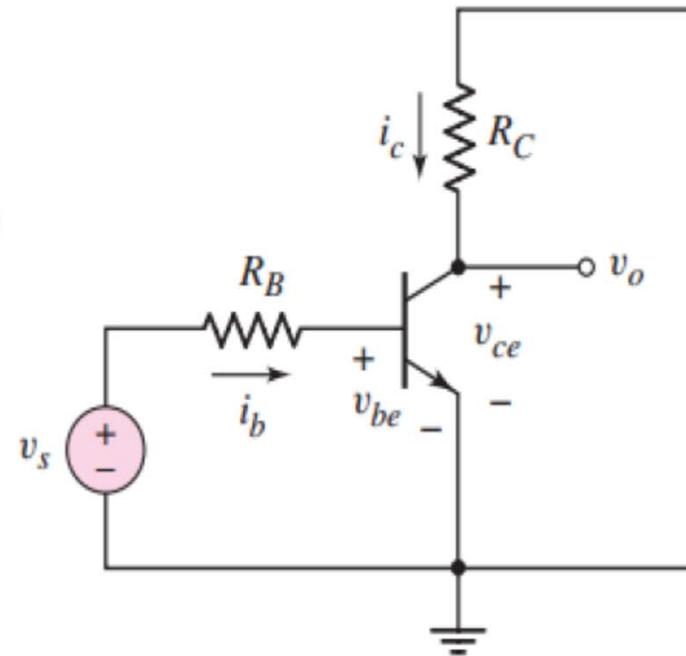
AC Eşdeğer Devre

1. DC gerilim kaynakları (sıfıra eşitlenir) toprağa bağlanır. DC akım kaynakları açık devre yapılır.
2. Kondansatörler kısa devre, indüktörler(bobinler) açık devre yapılır.
3. 1. ve 2. adımlarda kısa devre yapılan elemanlar devreden kaldırılır.
4. Devre daha basit ve kullanışlı bir şekilde yeniden çizilir.
5. Transistörler küçük sinyal modelleriyle değiştirilir ve tekrar çizilir.

Örnek



Emitörü ortak yükselteç devresi

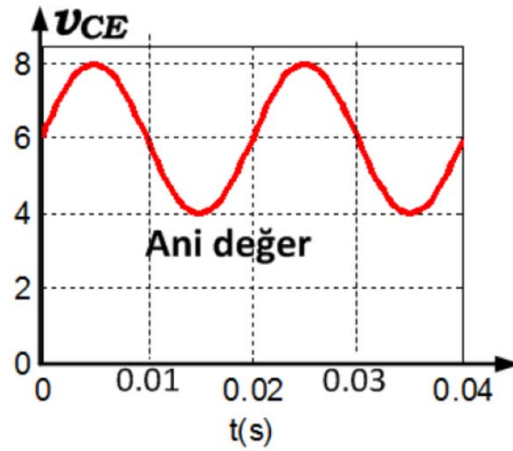
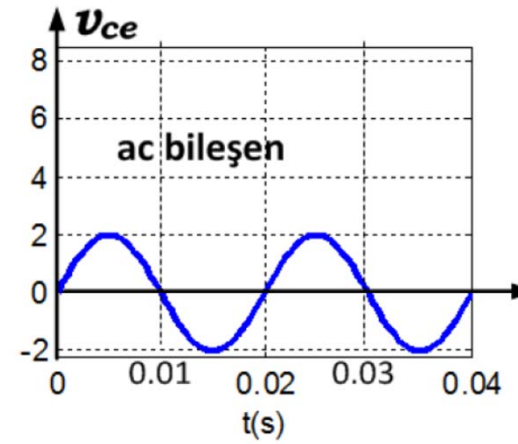
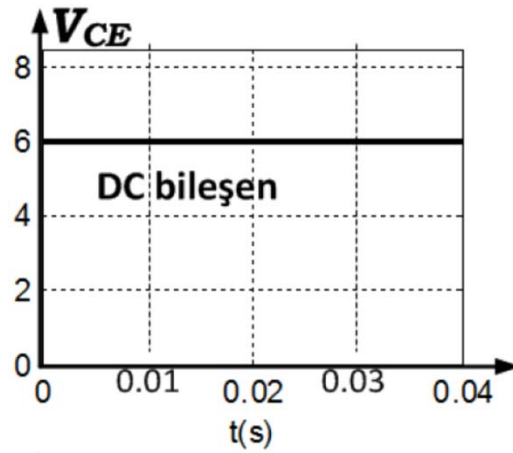


Basitleştirilmiş AC eşdeğer devre

Etiketler

DC devredeki büyüklük	AC devredeki karşılığı	Toplam ani değer
V_{BE}	v_{be}	v_{BE}
I_B	i_b	i_B
I_C	i_c	i_C
V_{CE}	v_{ce}	v_{CE}
I_E	i_e	i_E

DC ve AC Bileşenler



Transistör ac Eşdeğer Devre

Bu bölümde transistör eşdeğer devre modellerinden 3 tanesi verilmiştir. Kolaylık açısından hibrit Π ve re modeli örneklerde tercih edilecektir.

- h parametreleri
- r parametreleri
- Hibrit Π parametreleri

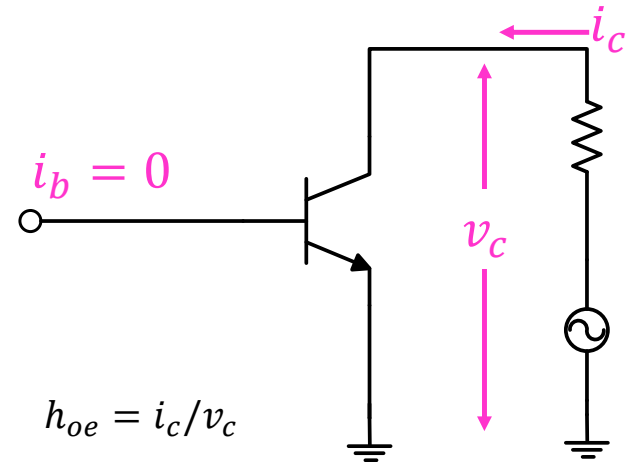
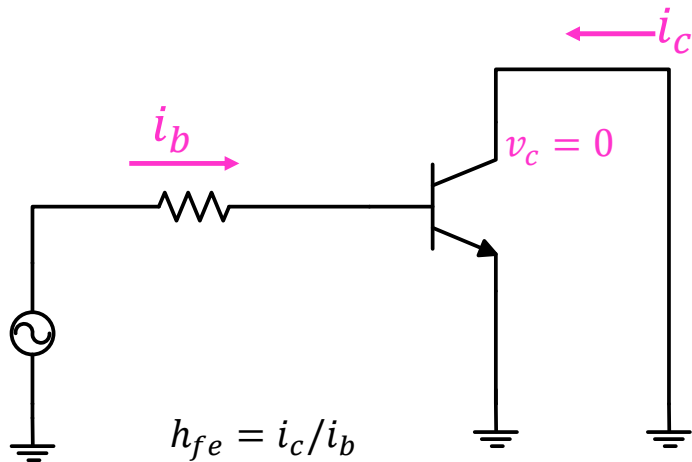
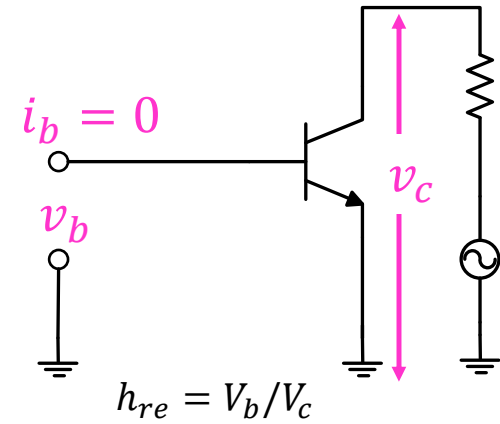
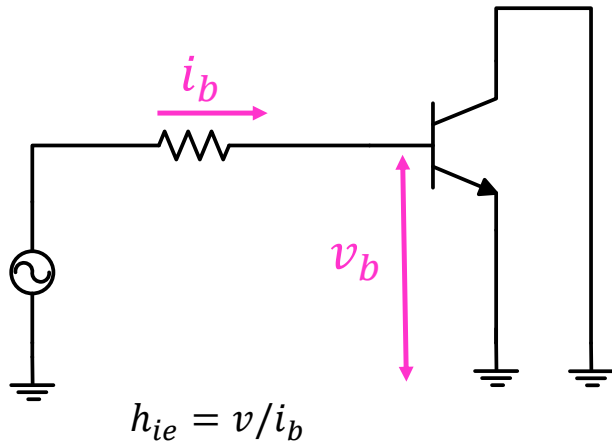
h Parametreleri

- Üretici kataloglarında özellikle belirtilir.
- Göreceli olarak ölçülmesi kolay parametrelerdir.

h parametresi	Tanım	Durum
h_i	Giriş Direnci (Ω)	Çıkış Kısa Devre
h_r	Ters Gerilim Transfer Oranı	Giriş Açık Devre
h_f	İleri Akım Kazancı	Çıkış Kısa Devre
h_o	Çıkış İletkenliği (S: Siemens)	Giriş Açık Devre

Gerilimleme Tipi	h Parametreleri
Emitörü Ortak	$h_{ie}, h_{re}, h_{fe}, h_{oe}$
Beyzi Ortak	$h_{ib}, h_{rb}, h_{fb}, h_{ob}$
Kollektörü Ortak	$h_{ic}, h_{rc}, h_{fc}, h_{oc}$

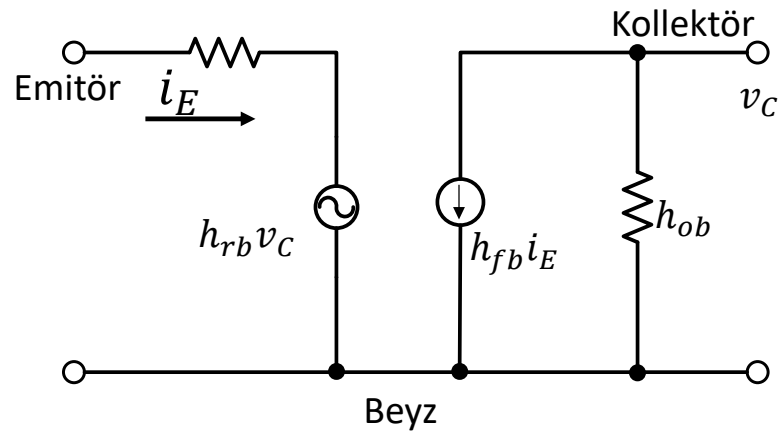
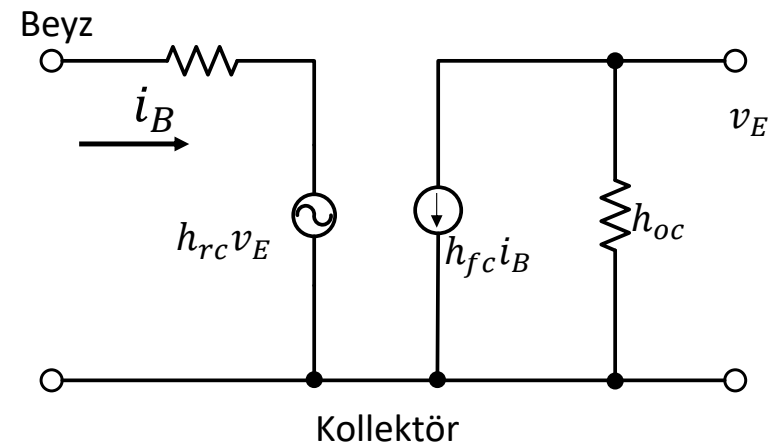
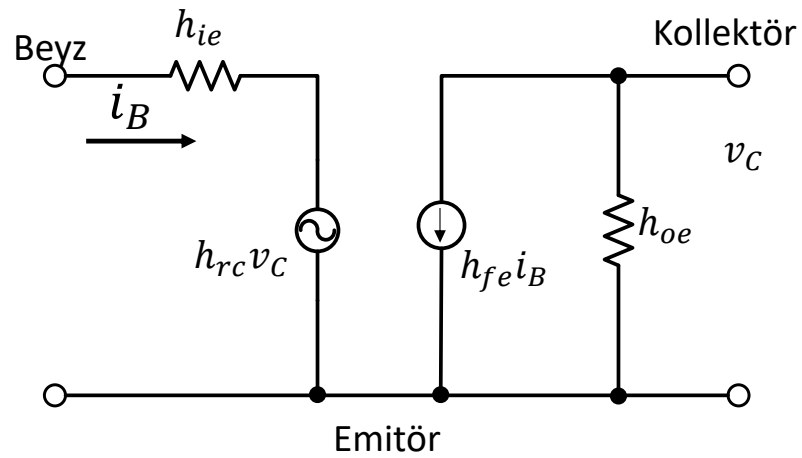
h Parametrelerinin Ölçümü ve Anlamı



Yükselteçler için h parametlerinin oranları

Emitörü Ortak	Beyzi Ortak	Kollektörü Ortak
$h_{ie} = v_b/i_b$	$h_{ib} = v_e/i_b$	$h_{ic} = v_b/i_b$
$h_{re} = v_b/v_c$	$h_{rb} = v_e/v_c$	$h_{rc} = v_b/v_e$
$h_{fe} = i_c/i_b$	$h_{fb} = i_c/i_e$	$h_{fc} = i_e/i_b$
$h_{oe} = i_c/v_c$	$h_{ob} = i_c/v_c$	$h_{oc} = i_e/v_e$

h Parametrelili Eşdeğer Devreler

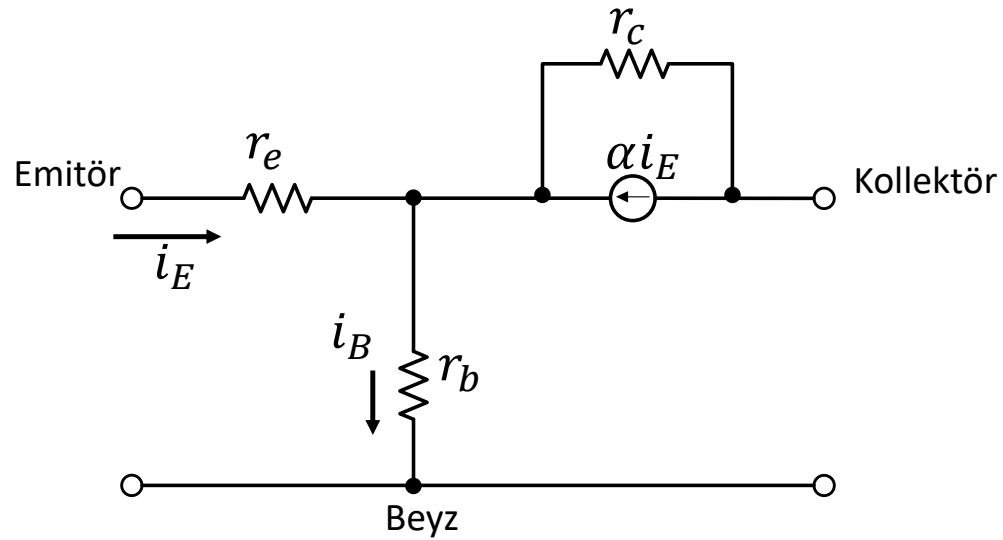


r Parametreleri

h parametrelerinden daha kolay olan ve yaygınca kullanılan bir modeldir.

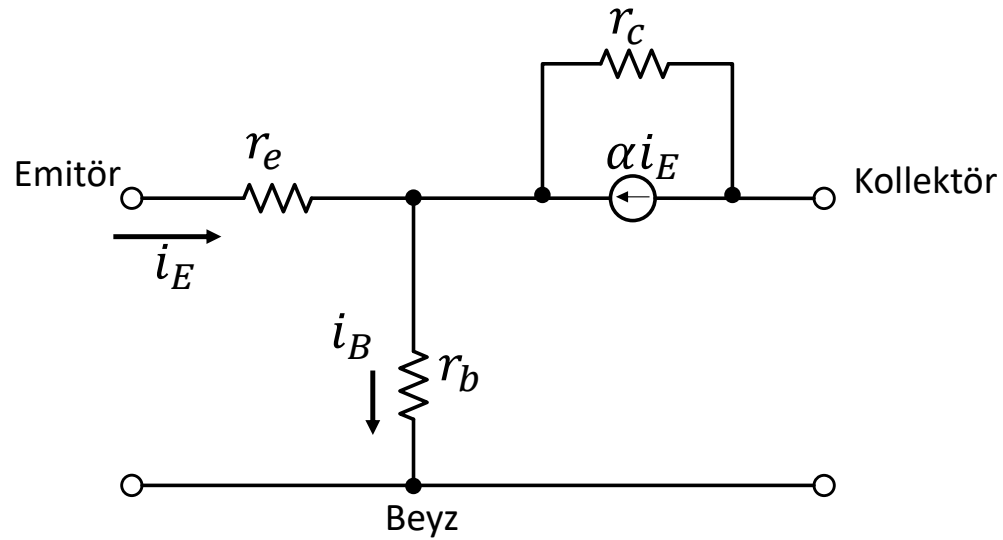
r parametresi	Tanım	h parametresinden r parametresine dönüşüm
α	ac Alfa (i_c/i_e)	$\alpha = h_{fb}$
β	ac Beta (i_c/i_b)	$\beta = h_{fe}$
r_e	ac Emitör direnci	$r_e = \frac{h_{re}}{h_{oe}}$
r_b	ac Beyz direnci	$r_b = \frac{h_{re} + 1}{h_{oe}}$
r_c	ac Kollektör direnci	$r_c = h_{ie} - \frac{h_{re}}{h_{oe}}(1 + h_{fe})$

r Parametrelili Eşdeğer Devreler



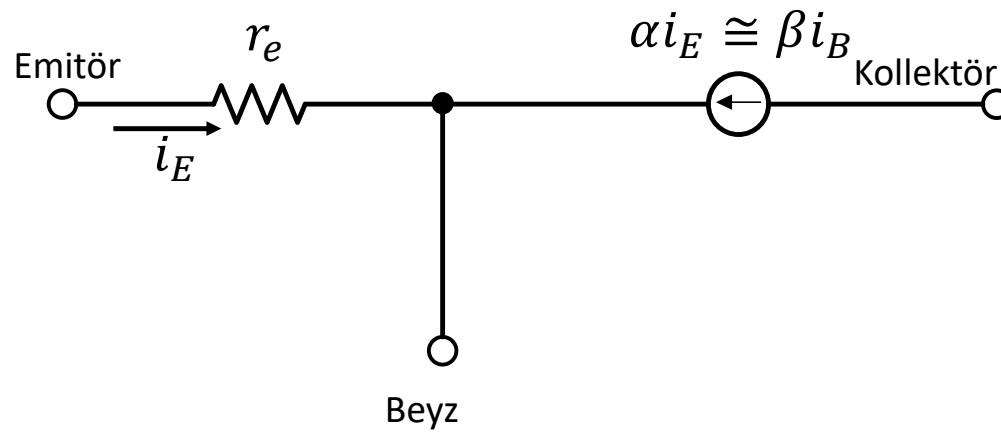
BJT için genelleştirilmiş r parametrelili eşdeğer devre

r Parametrelili Eşdeğer Devreler



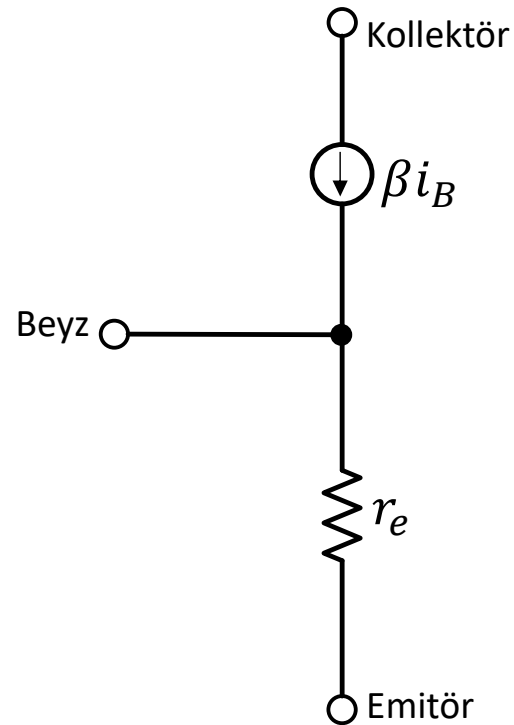
BJT için genelleştirilmiş r parametrelili eşdeğer devre

r Parametrelili Eşdeğer Devreler



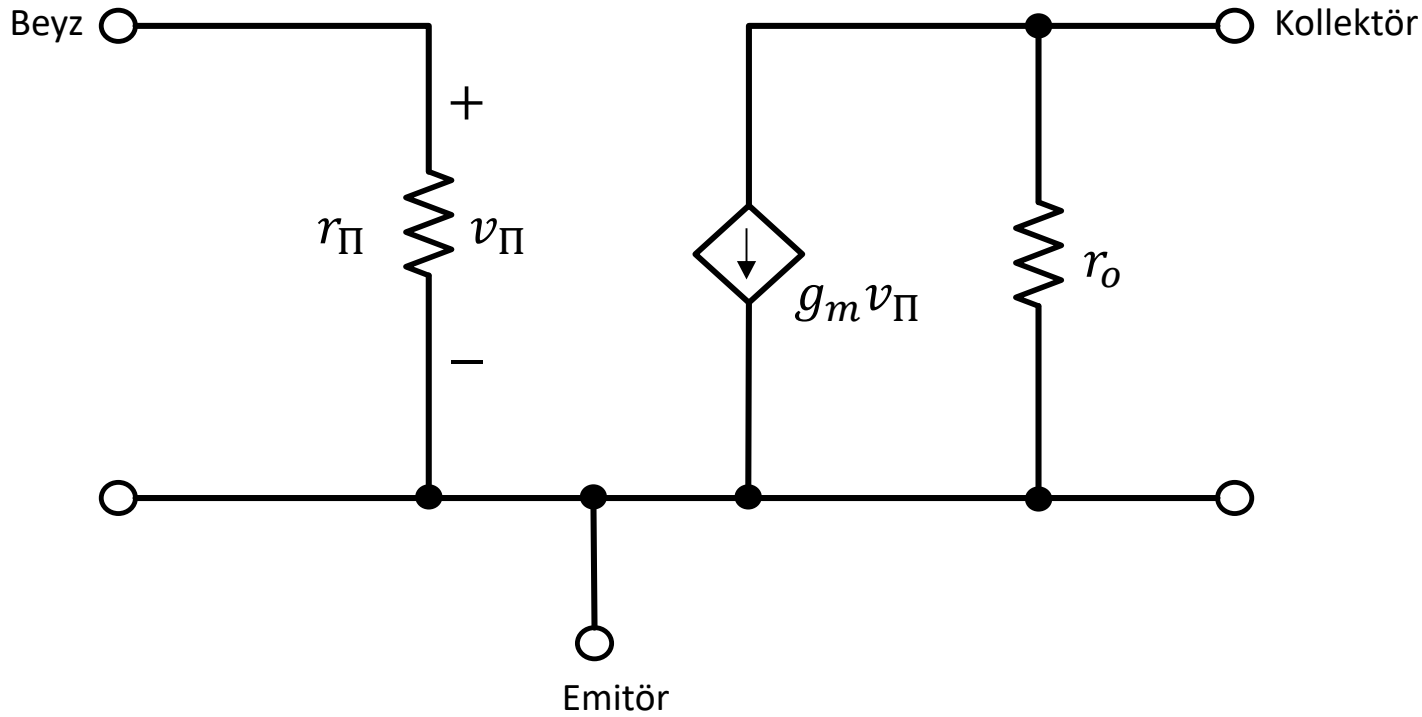
Transistör için basitleştirilmiş r parametrelili eşdeğer devre

r Parametrelİ Eşdeğer Devreler



Transistör sembolü ile r parametrelİ eşdeğer devrenin ilişkisi

Hibrit Π Modeli Eşdeğer Devresi



$$g_m = \frac{i_c}{V_T} = \frac{i_c}{26mV}$$

$$r_{\Pi} = \frac{\beta}{g_m}$$

$$i_c = \beta \cdot i_b = g_m \cdot v_{\Pi} = g_m \cdot r_{\Pi} \cdot i_b$$

Hibrit Π Model Parametreleri

Parametre	Tanımı
v_{Π}	Transistörün beyz-emitör (v_{be}) sinyal gerilimi
g_m	Transkondüktans (iletkenlik)
r_{Π}	Transistörün beyz-emitör arası giriş direnci

Bilgi Notu: V_T termal gerilimi temsil etmektedir ve her defasında hesaplanmaz. Ortam sıcaklığı 25-26°C kabul edilerek 25-26mV olarak alınır.

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{I_{CQ}}{26mV}$$

$$r_{\Pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{V_{be}}{i_b}$$

$$i_c = \beta \cdot i_b = g_m \cdot v_{\Pi} = g_m \cdot r_{\Pi} \cdot i_b$$

$$V_T = \frac{kT}{q}$$

Burada;

k : Boltzman sabiti

T : Kelvin cinsinden sıcaklık

q : Elektron yükü

Hibrit Π Model Parametreleri

$$\left. \frac{\partial i_c}{\partial i_B} \right|_{Q-pt} \equiv \beta_{ac}$$

$$i_c = \beta_{ac} i_b$$

$$r_{\Pi} = \frac{v_{be}}{i_b} = \frac{v_{be}}{i_e/(1 + \beta)} = \frac{(1 + \beta)v_{be}}{i_e}$$

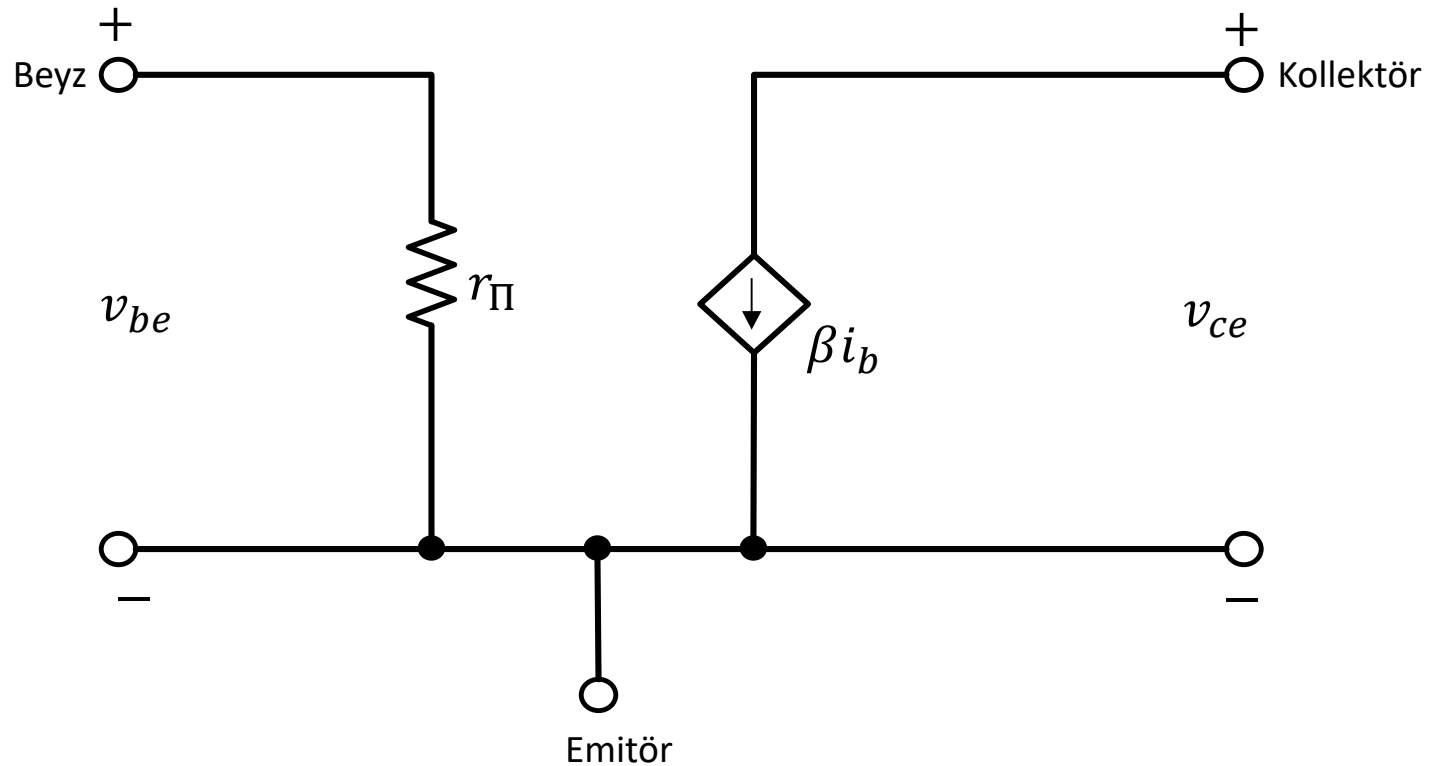
$r_e = \frac{v_{be}}{i_e}$ olarak tanımlandığından $r_{\Pi} = (1 + \beta)r_e \cong \beta r_e$ yazılabilir.

Hibrit Π Model Parametreleri

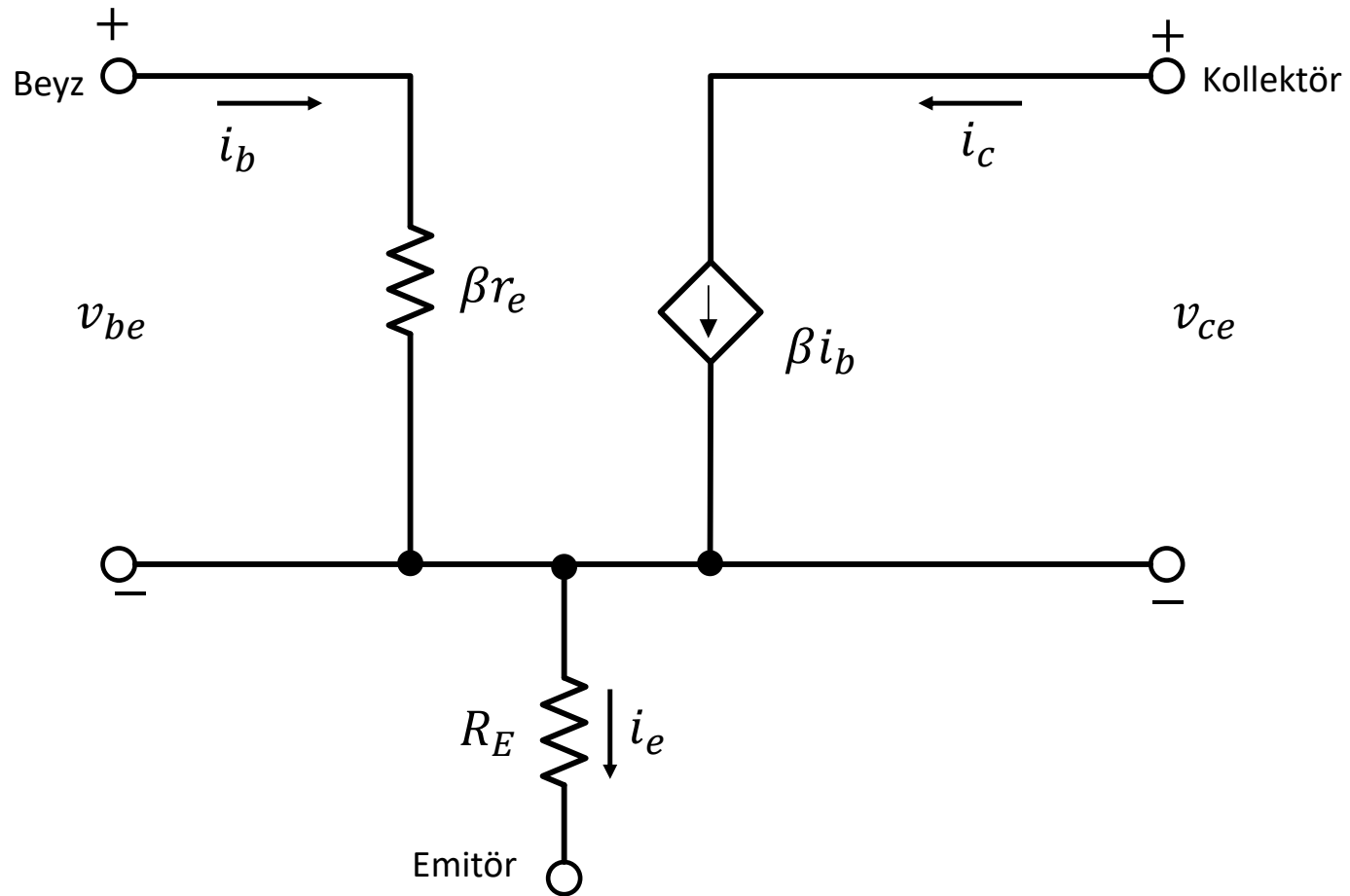
$$g_m v_{be} = \frac{I_C}{V_T} v_{be} = \frac{I_{CQ}}{r_e I_{EQ}} r_{\Pi} i_b$$

$$= \frac{I_C}{r_e \left(\frac{1+\beta}{\beta} \right) I_{CQ}} (1 + \beta) r_e i_b = \beta i_b \text{ elde edilir.}$$

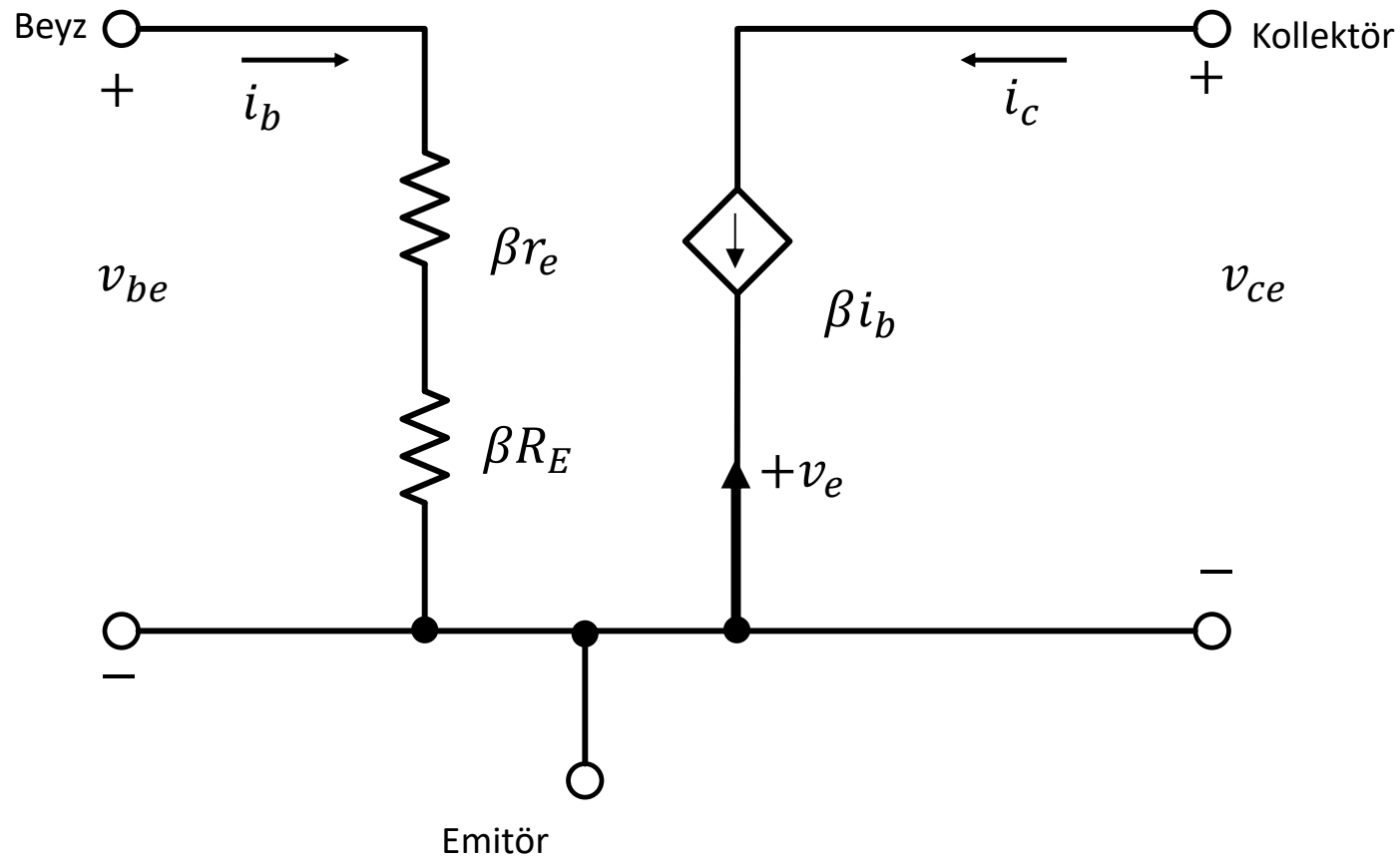
Emitörü Ortak Yükselteç Küçük Sinyal Eşdeğer Devresi



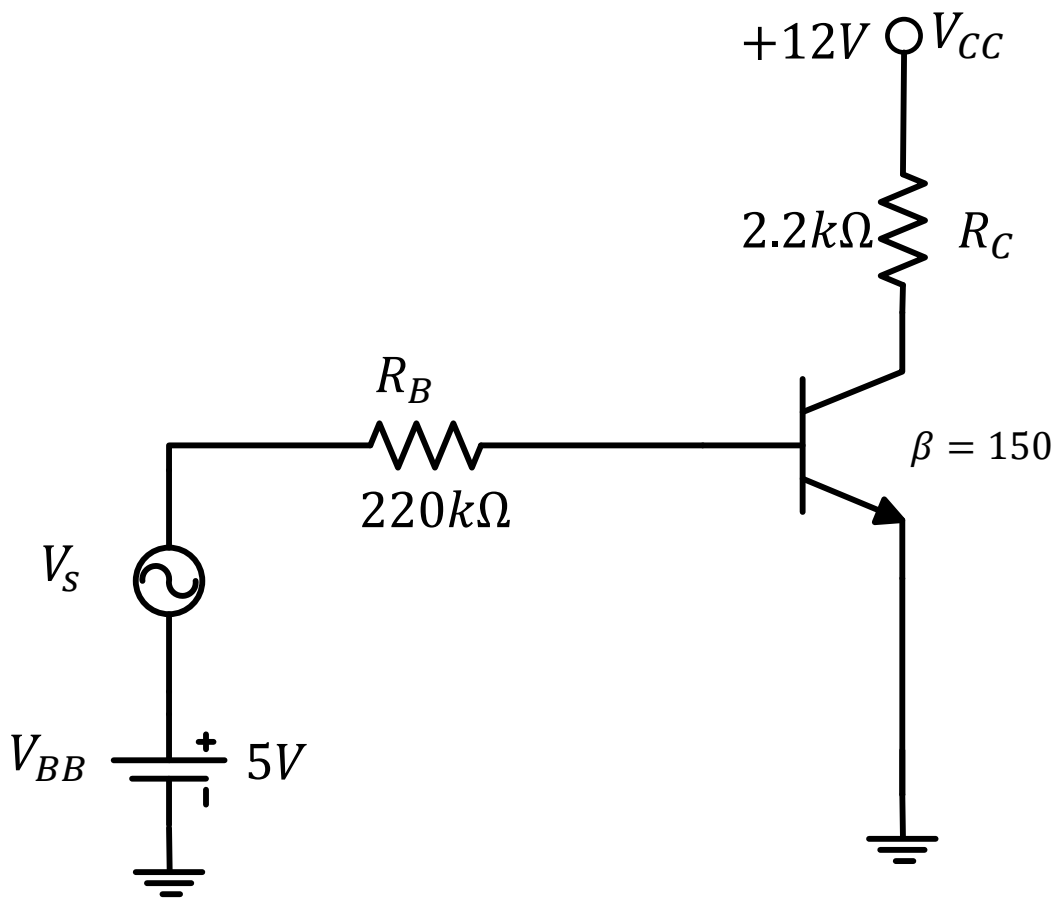
Emitörü Direnci Olduğunda



$i_c \cong i_e$ Alındığında Eşdeğer Devre

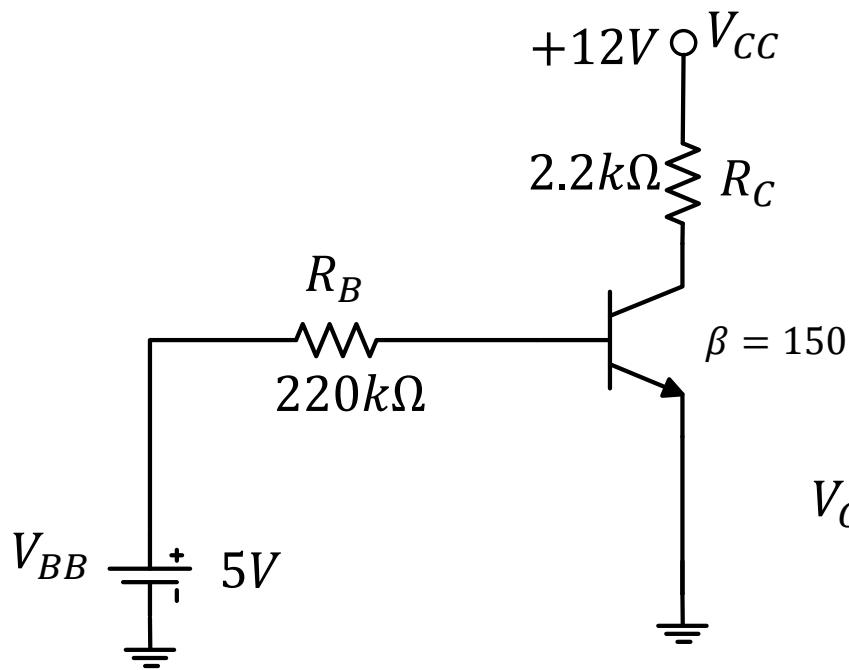


Örnek



Verilen yükselteç devresinin küçük sinyaller için dc ve ac analizini yapınız.

dc Analiz



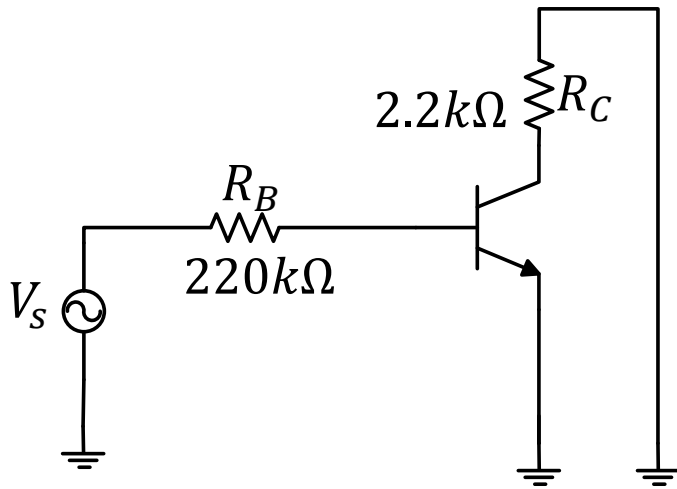
$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - 0.7V}{R_B} = \frac{5 - 0.7}{220k} = 19\mu A$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = (150)(19\mu A) = 2.85 \text{ mA}$$

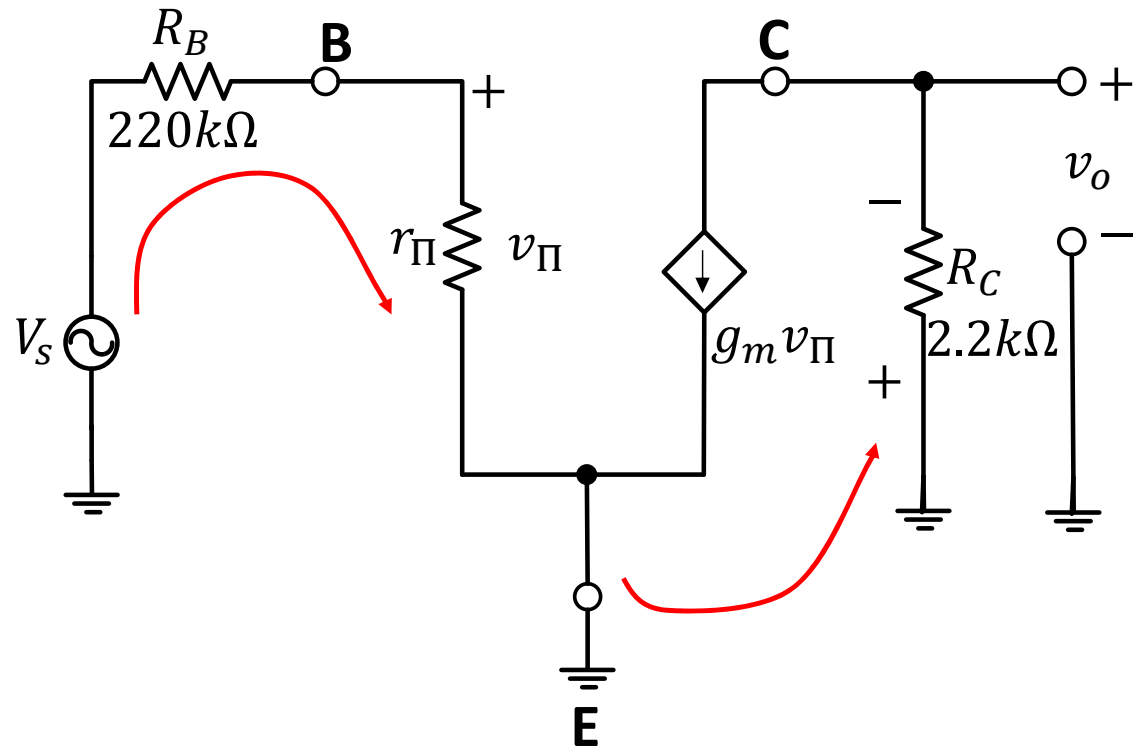
$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C = 12V - (2.85mA)(2.2\Omega) = \underline{5.73V}$$

TRANSİSTÖRÜN AKTİF BÖLGEDE OLDUĞUNA EMİNİZ.

ac Analiz



ac analiz eşdeğer gösterim



ac analiz için eşdeğer devre modeli

ac Analiz

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{I_{CQ}}{26mV} = \frac{2.85mA}{26mV} = 109.6 \text{ Siemens}$$

$$r_{\Pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{150}{109.6} = 1.36k\Omega$$

$$v_{Rc} = g_m v_{\Pi} R_C$$

Akım yönünden dolayı $v_o = -g_m v_{\Pi} R_C$

$$v_{\Pi} = \frac{V_s}{R_B + r_{\Pi}} r_{\Pi} = \frac{V_s}{220k + 1.36k} 1.36k = 0.006V_s$$

$$\Rightarrow v_o = -109.6 \times 0.006V_s \times 2.2k = -1.43 V_s$$

Gerilim Kazancı: $A_V = \frac{v_o}{V_s} = -1.43$

Kaynaklar

- Robert Boylestad and Louis Nashelski,
Elektronik Cihazlar ve Devre Teorisi, Palme Yayıncılık
- Mehmet Akbaba,
Elektronik Devreler Ders Notları
- Thomas L. Floyd
Electronic Devices, Merrill Publishing Company
- Analog Elektronik I
İlyas Kaplan, Mersin Üniversitesi